

Traffic Light Crossing Violation Multi-Skenario Menggunakan YOLOv8 dan Konsensus Perilaku Kendaraan

Kelompok 3:

1. Darnisa Azzahra Nasution (25/562470/PPA/07063)
2. Muhammad Zidan Arsyad (25/572381/PPA/07192)
3. Dzaky Faishalariq (25/573204/PPA/07214)
4. Muhammad Fikry Rizal (25/573936/PPA/07229)
5. Alissa Dyah Ayu Permatasari (25/575323/PPA/07279)

Abstrak — Sistem deteksi pelanggaran lampu merah konvensional bergantung pada infrastruktur visual yang statis dan memadai seperti marka jalan dan lampu lalu lintas yang terlihat jelas. Kondisi nyata di negara berkembang seringkali tidak memenuhi asumsi tersebut. Penelitian ini mengusulkan sistem *Multi-Scenario Adaptive Traffic Light Crossing Violation Detection* yang secara otomatis menganalisis kondisi lingkungan awal (*Quick Scan*) dan merutekan pemrosesan ke salah satu dari tiga skenario, yaitu pemetaan lintasan berbasis spasial, inferensi zona virtual, atau konsensus perilaku kendaraan murni. Sistem mengintegrasikan YOLOv8, pelacak ByteTrack, segmentasi warna HSV, deteksi gerak kamera (*Optical Flow*), dan pemulusan kinematika kendaraan (*Exponential Moving Average*). Hasil pengujian menunjukkan sistem mampu mengadaptasi berbagai kondisi visual, meski ditemukan keterbatasan pada fenomena *tailgating violator* akibat konflik antara mekanisme imunitas antrian dan memori garis virtual.

Kata Kunci — *Traffic Light Crossing Violation, YOLOv8, Optical Flow, HSV Segmentation, Behavioral Consensus, Computer Vision*

1. Pendahuluan

Penerapan *Computer Vision* untuk deteksi pelanggaran lampu merah umumnya mengasumsikan kondisi ideal, yaitu garis stop yang jelas di aspal, kamera statis, dan lampu lalu lintas yang selalu terlihat. Namun di kondisi nyata, khususnya di negara berkembang, infrastruktur jalan sering tidak memadai. Marka jalan dapat memudar atau tidak ada, kamera pengawas dapat bergoyang akibat angin, dan sudut pandang kamera dapat terhalang oleh pepohonan.

Permasalahan ini mendorong perlunya sistem yang tidak menuntut kondisi lingkungan yang sempurna. Sistem yang diusulkan dalam penelitian ini dirancang adaptif, alih-alih bergantung pada satu metode deteksi, sistem secara otomatis menentukan pendekatan yang paling sesuai berdasarkan kondisi yang terdeteksi di awal video. Jika infrastruktur tidak tersedia sama sekali, sistem menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati perilaku kolektif kendaraan untuk menyimpulkan status lampu secara implisit.

2. Metodologi

Keseluruhan alur sistem deteksi pelanggaran lampu merah adaptif ditunjukkan pada gambar 1. Sistem ini diawali dengan Quick Scan pada 30 frame pertama untuk mengevaluasi kelengkapan infrastruktur fisik dan kondisi kamera. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sistem otomatis menentukan rute pemrosesan ke Skenario 1 (infrastruktur lengkap), Skenario 2 (minim marka/kamera dinamis), atau Skenario 3 (tanpa infrastruktur berbasis konsensus perilaku). Setelah skenario yang tepat terpilih, sistem mengeksekusi pelacakan untuk mendeteksi kendaraan yang terbukti menerobos

secara ilegal. Proses kemudian diakhiri dengan mengeksport bukti pelanggaran berupa tangkapan frame yang diarsipkan dalam format ZIP.



Gambar 1. Gambaran umum sistem deteksi traffic light violation dengan tiga skenario.

a. Deteksi Objek dan Pelacakan

Sistem menggunakan dua model YOLOv8 secara bersamaan. Model pertama adalah YOLOv8 Medium (yolov8m.pt) yang bertugas mendeteksi kendaraan (mobil, motor, bus, truk) dan lampu lalu lintas, diintegrasikan dengan algoritma pelacakan ByteTrack untuk memberikan ID konsisten pada setiap kendaraan lintas frame. Model kedua adalah model kustom hasil *fine-tuning* yang dilatih pada dataset lokal untuk mengenali area penyebrangan jalan (*zebra cross*) dan garis henti.

Status lampu lalu lintas ditentukan melalui segmentasi ruang warna HSV pada area *bounding box* lampu. Sistem menghitung dominansi piksel merah (*Hue* 0–10° dan 160–180°) versus hijau (*Hue* 40–90°) untuk mengklasifikasikan status lampu sebagai *RED*, *GREEN*, atau *UNKNOWN*. Untuk menstabilkan koordinat *bounding box* kendaraan yang sering bergetar, diterapkan pemulusan *Exponential Moving Average* (EMA) dengan bobot 70% posisi historis dan 30% posisi baru.

b. Quick Scan dan Pemilihan Skenario

Modul *Quick Scan* menganalisis 30 *frame* pertama video sebelum pemrosesan penuh dimulai. Selama fase ini, sistem secara paralel mendeteksi keberadaan lampu lalu lintas, menghitung jumlah *zebra cross* yang terdeteksi, dan mengukur pergerakan kamera menggunakan metode *Optical Flow Lucas-Kanade*. Kamera dinyatakan dinamis apabila median pergeseran piksel antar *frame* melebihi 1,5 piksel.

Berdasarkan hasil observasi ini, sistem menentukan skenario yang akan dijalankan dengan logika berikut:

- Skenario 1 diaktifkan jika terdeteksi lampu lalu lintas dan lebih dari dua *zebra cross*.

- Skenario 2 diaktifkan jika kamera terdeteksi dinamis, atau terdapat lampu lalu lintas tetapi tidak ada *zebra cross*, atau jumlah lampu lalu lintas yang terdeteksi hanya satu.
- Skenario 3 diaktifkan jika tidak ada infrastruktur yang terdeteksi sama sekali, atau kondisi tidak memenuhi kriteria skenario lain.

c. Skenario 1: *Directional Trajectory*

Pada skenario ini, setiap area *zebra cross* yang terdeteksi diperlakukan sebagai zona pelanggaran potensial. Sistem mencocokkan setiap zona dengan lampu lalu lintas yang paling relevan menggunakan penghitungan skor berbasis jarak spasial, yaitu lampu yang berada di atas zona dan memiliki kedekatan horizontal terkecil diprioritaskan. Status lampu yang telah distabilkan melalui *voting* historis (modus dari 20 *frame* terakhir) kemudian diasosiasikan ke zona tersebut. Pelanggaran dicatat apabila kendaraan memasuki zona saat status lampu RED dan kendaraan terbukti bergerak maju berdasarkan trayektori historis 15 *frame*.

d. Skenario 2: *Inference Area*

Skenario ini beroperasi dalam dua tahap. Pertama, jika tersedia lampu lalu lintas fisik, sistem mencari *zebra cross* terdekat dalam radius horizontal dan vertikal tertentu untuk dijadikan zona nyata. Jika tidak ditemukan pasangan, sistem membuat zona virtual berbentuk persegi panjang di bawah posisi lampu berdasarkan proporsi dimensi *frame*.

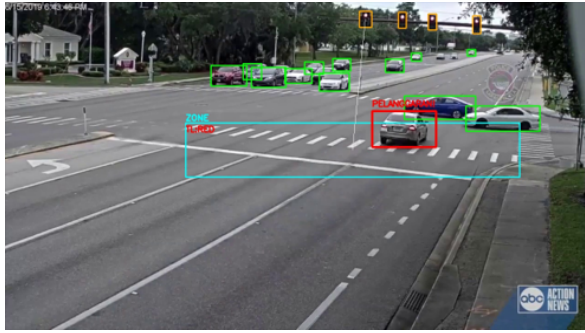
Kedua, untuk zona yang tidak memiliki lampu pendamping (*zona orphan*), sistem melakukan inferensi status lampu berdasarkan rasio kendaraan berhenti versus bergerak di dalam area tersebut. Apabila jumlah kendaraan berhenti lebih banyak atau sama dengan yang bergerak, status disimpulkan *RED*. Status ini juga distabilkan menggunakan *voting* historis 30 *frame*.

e. Skenario 3: *Pure Behavioral Consensus*

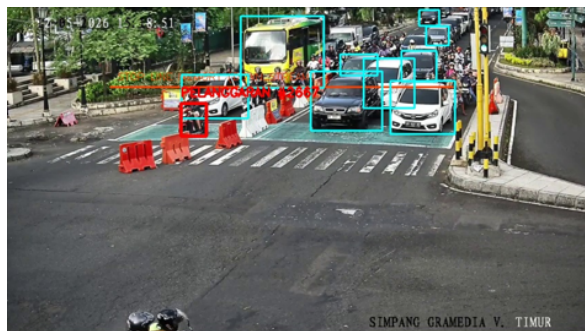
Skenario ini beroperasi sepenuhnya tanpa bergantung pada infrastruktur fisik. Setiap kendaraan dikategorikan berdasarkan arah dominan geraknya (*UP_STREAM*, *DOWN_STREAM*, *LEFT_STREAM*, *RIGHT_STREAM*) dan status berhentinya, di mana kendaraan dianggap berhenti jika kecepatannya di bawah 0,5 piksel/*frame* selama minimal 10 *frame* berturut-turut.

Sistem kemudian mengidentifikasi kelompok (*neighborhood*) kendaraan satu arah dalam radius 35% lebar *frame*. Jika minimal dua kendaraan berhenti dan jumlah yang berhenti sama atau lebih banyak dari yang bergerak, konsensus terbentuk. Dari kelompok ini, kendaraan terdepan (*leader car*) ditentukan, dan sebuah garis henti virtual (*anchor*) digambar memotong posisinya secara horizontal atau vertikal sesuai arah arus.

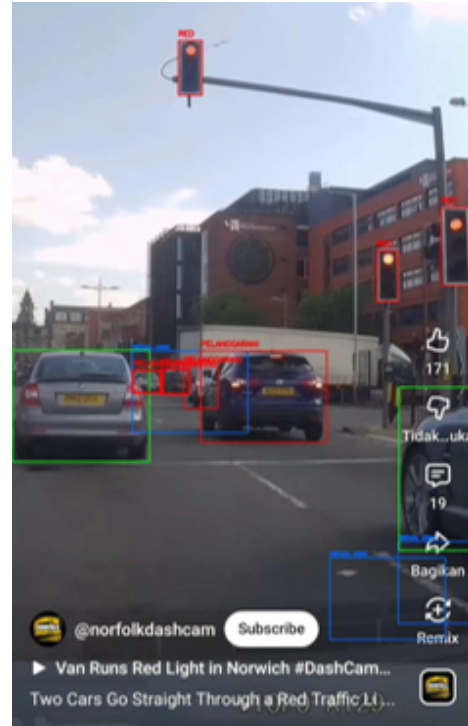
Untuk mencegah garis menghilang saat pelanggar pertama mulai bergerak, garis dikunci dalam memori persisten (*persistent anchor*) dengan *Time-To-Live* (TTL) 60 *frame* (± 2 detik). Garis baru dihapus hanya setelah TTL habis, mengindikasikan antrean telah cair secara sah. Pelanggaran dicatat apabila kendaraan yang tidak sedang dalam antrean melintasi garis virtual dengan kecepatan di atas 1,5 piksel/*frame*.



(a) Skenario 1



(c) Skenario 3



(b) Skenario 2

Gambar 2. Contoh deteksi pelanggaran lalu lintas dengan tiga skenario

3. Hasil dan Pembahasan

Pengujian dilakukan pada lingkungan komputasi Kaggle menggunakan rekaman video lalu lintas format MP4. Sistem *Quick Scan* terbukti efektif dalam memilah kondisi video tanpa konfigurasi manual, memungkinkan satu *pipeline* menangani berbagai topologi persimpangan.

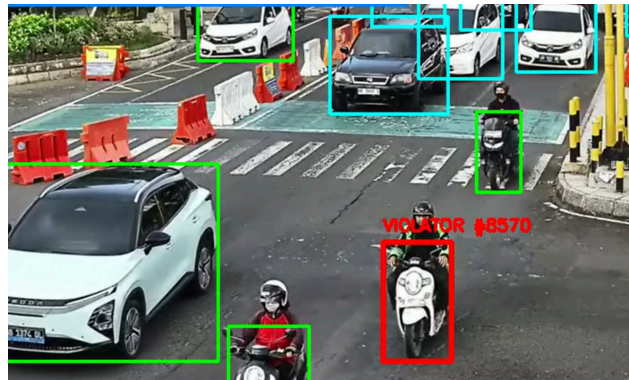
Penerapan EMA pada koordinat kendaraan terbukti krusial untuk stabilitas deteksi. Tanpa EMA, fluktuasi bounding box YOLO menyebabkan kendaraan yang sebenarnya diam terdeteksi sebagai bergerak, menghasilkan pembacaan kecepatan yang salah. Dengan EMA, kecepatan kendaraan yang benar-benar berhenti secara konsisten menunjukkan nilai mendekati nol.

Pada Skenario 3, mekanisme *Persistent Anchor* berhasil mengatasi masalah "garis yang menghilang" saat antrian mulai bergerak. Garis virtual tetap aktif selama TTL berlaku, memungkinkan deteksi kendaraan-kendaraan yang menerobos setelah pemimpin antrian bergerak.

Namun, ditemukan tiga keterbatasan utama:

1. Konflik Imunitas Antrian (*Tailgating Violator*): Mekanisme imunitas yang diberikan kepada kendaraan yang sebelumnya mengantri, untuk mencegah penilangan sah saat lampu berubah hijau, justru memberikan celah bagi kendaraan yang ikut menerobos di belakang pelanggar pertama. Kendaraan tersebut memiliki akumulasi *stopped_frame_counter* yang masih aktif, sehingga sistem salah mengklasifikasikannya sebagai bergerak secara sah. Hasilnya hanya kendaraan terdepan yang terdeteksi, sedangkan pengikutnya lolos (*false negative*).
2. Lompatan Posisi pada FPS Rendah (*Y-Crossing Bypass*): Logika deteksi pelanggaran mengharuskan minimal satu titik posisi historis berada di sisi sebelum garis dan satu titik di sisi sesudahnya. Pada video ber-FPS rendah atau kendaraan berkecepatan tinggi, seluruh posisi yang terekam sudah berada melewati garis, menyebabkan kondisi deteksi persilangan tidak terpenuhi.

3. Inferensi Keliru pada Kemacetan Padat (Skenario 2): Kondisi *stop-and-go gridlock* dapat menyebabkan sistem menginferensikan status lampu sebagai RED secara keliru (*false positive*), karena banyak kendaraan berhenti bukan karena lampu, melainkan karena kemacetan.



Gambar 3. Analisis kegagalan sistem (False Negative) — Kendaraan yang bergerak mengikuti kendaraan di depannya (*tailgating*) dapat lolos dari deteksi pelanggaran

4. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa arsitektur *Computer Vision* multi-skenario adaptif mampu menggantikan peran infrastruktur fisik dalam mendeteksi pelanggaran lampu merah. Integrasi deteksi spasial, inferensi berbasis rasio perilaku, dan konsensus perilaku kolektif memungkinkan sistem beroperasi di berbagai kondisi visual yang tidak ideal.

Pengembangan ke depan perlu difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, penyempurnaan mekanisme imunitas antrian dengan menambahkan analisis kinematika sekunder yang dapat membedakan pola akselerasi "normal setelah lampu hijau" dari pola "menerobos mendadak mengikuti kendaraan di depan". Kedua, penerapan regresi linear untuk membentuk garis batas yang mengikuti perspektif kamera, guna menggantikan garis horizontal lurus yang rentan terhadap distorsi sudut pandang.

Referensi

- J. Redmon et al., "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection," CVPR, 2016.
Z. Zhang et al., "ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box," ECCV, 2022.
G. Bradski, "The OpenCV Library," Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 2000.